

Trabajo de Investigación 2026

Indicaciones a cumplir y fichas de los temas asignados

Documento FEP00.3.26 · Versión del 3 de agosto de 2026 · Antonio Moya Villegas (antonio.moya@pucv.cl)

1. Objetivo y alcance del trabajo

Los trabajos que presentan todos los grupos forman parte de las materias evaluadas en los certámenes. El objetivo del trabajo de investigación es investigar y analizar brevemente temas actuales de las tecnologías de la información.

El trabajo debe presentar los conceptos del tema indicado en el título, con las características principales señaladas en la ficha que se entrega más adelante. El análisis no puede ser una copia extraída de Internet: se chequeará.

Se genera un trabajo de investigación por grupo, que el grupo desarrolla y expone.

La ficha define el piso exigible, no el techo. Cumplir literalmente la ficha permite aprobar; distinguirse requiere aporte propio, en los términos del punto 4 de estas indicaciones.

2. Entrega, formato y exposición

- El informe debe tener entre 10 y 15 páginas y se entrega en forma impresa y electrónica en PDF, junto con la presentación en PowerPoint o PDF. Ambos documentos deben ser entregados en la fecha solicitada. El nombre del documento debe indicar: Nro. Empresa - nombre de la empresa y el código del tema
- Fecha de entrega: Lunes 21 de septiembre de 2026, según el calendario del curso. La entrega electrónica se realiza por correo electrónico, indicando en el asunto: [ICI544] - Nro. Empresa - nombre de la empresa y el código del tema.
- Las exposiciones se realizan en las sesiones fijadas en el calendario del curso. Todos los integrantes deben dominar el trabajo completo.
- La entrega fuera de plazo, incompleta o sin el anexo de declaración de uso de inteligencia artificial no se recibe conforme. La inasistencia injustificada a la exposición se califica con nota 1,0.

3. Cuestionario de evaluación de conocimientos

Junto con el informe, cada grupo entrega un cuestionario que cumple lo siguiente:

- 30 preguntas sobre aspectos clave de las tecnologías investigadas.
- Combinación de formatos: selección múltiple, verdadero o falso, completar y respuesta corta.
- Cada pregunta debe incluir su respuesta correcta y una breve justificación.
- Las preguntas deben cubrir tanto aspectos teóricos como aplicaciones prácticas.
- Dificultad graduada: 40 % básicas, 40 % intermedias y 20 % avanzadas.
- Deben incluirse preguntas que evalúen comprensión, aplicación y análisis crítico.
- Índice temático que clasifique las preguntas según las secciones del trabajo.

Las preguntas y sus justificaciones son de autoría del grupo: su redacción está sujeta a la restricción del punto 6 de estas indicaciones.

4. Aporte propio del grupo

La ficha entrega una guía deliberadamente acotada. Se espera que cada grupo la amplíe, la discuta y, si corresponde, la contradiga con evidencia. Las siguientes exigencias son obligatorias para todos los temas:

- **Ampliación de las listas.** Cada vez que la ficha dice «otros», el grupo debe incorporar al menos dos alternativas adicionales relevantes que no figuren en ella, indicando qué aportan y por qué merecen entrar en la comparación.
- **Declaración cuando no hay más.** Si tras la búsqueda el grupo concluye que no existen otras alternativas relevantes, debe declararlo expresamente y documentar la búsqueda realizada: fuentes consultadas, criterios de descarte y fecha. Omitir el punto sin declararlo se evalúa como ficha incompleta.
- **Subtemas propios.** El grupo puede y debe agregar subtemas, enfoques, riesgos o casos que la ficha no menciona, siempre que los justifique. La ficha no limita el alcance: lo asegura.
- **Identificación del aporte.** El informe debe incluir, al cierre de la introducción, un párrafo breve que distinga qué proviene de la ficha y qué es aporte del grupo. Ese párrafo se usa como referencia al evaluar el análisis crítico.
- **Qué se valora.** Comparaciones no evidentes, evidencia contradictoria bien tratada, aplicación concreta al caso de licitación del propio grupo, mediciones o pruebas realizadas por el equipo, y una recomendación con la que el grupo se comprometa.
- **Qué no se valora.** La extensión. Un informe largo sin aporte propio se evalúa peor que uno breve con análisis genuino y verificable.

5. Precios y fuentes

Sobre los precios

- Los modelos de precio mencionados en las fichas son referencias de orden de magnitud recogidas de fuentes oficiales de 2025 o 2026. Deben verificarse en la página oficial del proveedor o en su calculadora antes de usarse en cualquier estimación, dejando constancia de la fecha de consulta.
- Toda cifra debe indicar producto, moneda, región, fecha de consulta y si corresponde a precio de lista o a cotización. Una cifra sin fecha no se considera válida.
- Cuando un proveedor no publica precios, corresponde declararlo expresamente («solo por cotización») en lugar de citar cifras de terceros sin verificar.

Sobre las fuentes

- Fuentes preferentes: documentación oficial del proveedor, especificaciones y estándares (NIST, ISO, IETF, CNCF, OWASP, Apache Software Foundation), textos legales en su fuente oficial, artículos revisados por pares y bases de datos del Sistema de Bibliotecas PUCV.
- Fuentes admisibles con declaración expresa: informes de industria y encuestas anuales (indicando muestra y metodología), documentación técnica de terceros y blogs de ingeniería reconocidos.
- Fuentes no admisibles como primarias: comparativas publicadas por un proveedor sobre su propia categoría, artículos generados sin autoría verificable y contenido de agregadores sin fuente original.
- Las fichas no incluyen bibliografía de partida de forma deliberada: la búsqueda, selección y evaluación de las fuentes es parte del trabajo y se evalúa.

6. Declaración de uso de inteligencia artificial

Las herramientas de inteligencia artificial pueden usarse como apoyo, pero toda afirmación, cifra y referencia debe verificarse contra su fuente original. Una referencia inexistente o una cifra sin respaldo se evalúa como error grave.

6.1 Dónde no se admite el uso de IA

Las siguientes partes del trabajo deben ser de autoría humana. El grupo debe poder reconstruir su razonamiento oralmente, sin apoyo del texto:

- El análisis comparativo y la justificación de los criterios utilizados.
- Las conclusiones y recomendaciones.
- El párrafo de aporte propio y la discusión crítica de la evidencia.

- La redacción de las preguntas del cuestionario y de sus justificaciones.
- La producción de cifras, citas o referencias: estas se obtienen de la fuente, no del modelo.

Se admite el uso de IA, declarándose, para: búsqueda inicial de fuentes que luego se verifican en el original, traducción, corrección gramatical y de estilo, apoyo de formato y diagramación, y generación de código auxiliar identificado como tal.

6.2 Niveles de uso

Cada integrante debe indicar qué herramientas de inteligencia artificial utilizó y en qué grado:

- **Nivel 0: Sin uso de IA.** El contenido es 100 % humano, desde la conceptualización, la investigación y el análisis de datos hasta la redacción y revisión final.
- **Nivel 1: Asistencia superficial (corrección y estilo).** Uso de herramientas para corrección gramatical, mejora de estilo, traducción o sugerencia de sinónimos. El autor mantiene el control total de los argumentos y la estructura.
- **Nivel 2: Colaboración e ideación (coautoría asistida).** La IA se utiliza para estructurar esquemas, generar lluvias de ideas, resumir bibliografía o programar fragmentos de texto o código de apoyo. El análisis crítico y el contenido principal son aportados por el autor.
- **Nivel 3: Generación sustancial (automatización parcial o total).** La IA redacta secciones completas, sintetiza resultados o genera de forma autónoma los argumentos centrales del informe. Requiere una profunda revisión, validación humana y declaración explícita de uso.

6.3 Anexo de declaración obligatoria

Todo informe incluye un anexo de declaración, aunque el nivel declarado sea 0. El anexo contiene:

- El nivel de uso declarado por sección del informe, no un nivel global único.
- Las herramientas y versiones utilizadas en cada caso.
- Para los niveles 2 y 3, los prompts efectivamente empleados, evidencia trazable: enlace o exportación de las conversaciones utilizadas y el historial de versiones del documento (historial de Google Docs, control de cambios de Word o repositorio con sus commits), de modo que sea posible reconstruir cómo se escribió el texto.
- La declaración de cada integrante. Cada uno declara su propio uso: nadie declara por otro. La declaración es individual aunque el informe sea grupal.

Un informe sin anexo de declaración no se recibe conforme y se evalúa como entrega incompleta.

6.4 Consecuencias

- Declarar correctamente el uso de IA no baja la nota. Lo que se evalúa es la calidad y la autoría del análisis, no la abstinencia tecnológica.
- Omitir la declaración, declarar un nivel inferior al real o presentar contenido generado en las secciones donde no se admite su uso se evalúa como falta a la probidad académica, con las consecuencias establecidas en las pautas del curso y en la normativa de la Universidad.
- La declaración es firmada por todos los integrantes: sus consecuencias alcanzan a todo el grupo, salvo que la responsabilidad individual quede acreditada.

7. Asignación de temas

N.º	Empresa	Tema	Título del trabajo de investigación
1	OVERFORE	TI-11	DevSecOps y seguridad de la cadena de suministro de software
2	LAFROX	TI-03	Desarrollo asistido por IA y plataformas low-code: productividad, calidad y estimación
3	KUBETECH	TI-10	Zero Trust, gestión de identidades (IAM/CIAM) y arquitecturas SASE/ZTNA
4	CERBERUS TECH	TI-01	IA generativa aplicada en la empresa: LLM, RAG y agentes
5	VORA	TI-04	Kubernetes, GitOps e ingeniería de plataformas
6	TERABYTE	TI-05	Serverless y computación en el borde (edge computing)
7	SYNAPTIX	TI-02	LLMOps: evaluación, observabilidad y gobierno de modelos en producción
8	ONEBYTE	TI-06	FinOps: economía y optimización de costos en la nube
9	ONLY SIMPLE	TI-07	Plataformas de datos modernas: lakehouse, formatos abiertos de tabla y gobierno del dato
10	AUDIT	TI-12	Cumplimiento normativo en proyectos TIC: Ley 21.719, Ley 21.663 (ANCI) y marco internacional
11	BOCTOK	TI-08	Arquitecturas dirigidas por eventos y procesamiento de flujos en tiempo real
12	TRIPLE T	TI-09	Observabilidad y prácticas SRE: OpenTelemetry, SLI/SLO y costo de la telemetría

Los temas no se intercambian entre empresas una vez asignados.

8. Fichas de los temas

TI-01 · IA generativa aplicada en la empresa: LLM, RAG y agentes

Empresa asignada: CERBERUS TECH

Área	IA aplicada / Arquitectura
Alcance del trabajo	Analizar cómo se diseña, dimensiona y cotiza una solución empresarial basada en modelos de lenguaje: desde la recuperación aumentada sobre documentación corporativa (RAG) hasta agentes que ejecutan acciones sobre sistemas de la organización. El foco del trabajo no es el modelo en sí, sino la arquitectura de la solución, el costo unitario por consulta y los riesgos de adopción en un proyecto real.
Subtemas obligatorios	- Arquitectura RAG completa: ingesta, segmentación (chunking), embeddings, búsqueda híbrida (densa + BM25), reordenamiento (reranking), anclaje a la fuente y citación. - API gestionada frente a modelo autoalojado (GPU propia o arrendada): costo, latencia, control del dato, residencia y dependencia del proveedor. - Bucle agéntico: uso de herramientas, planificación, memoria, supervisión humana, límites de autonomía y presupuesto de tokens. Protocolos de interoperabilidad (MCP, A2A). - Seguridad de aplicaciones LLM: inyección de prompt, exceso de agencia, fuga de datos y alucinación (OWASP Top 10 for LLM Applications). - Modelo de costo unitario: costo por consulta, por caso resuelto y por acción del agente; efecto del caché de contexto y del procesamiento por lotes.
Tecnologías, productos y proveedores a comparar	Plataformas cloud de IA: Amazon Bedrock, Azure AI Foundry, Google Vertex AI, Databricks Mosaic AI, IBM watsonx, y otros que el grupo debe identificar. APIs de modelos: OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, Mistral; modelos abiertos (Llama, Qwen, DeepSeek) servidos con vLLM u Ollama, y otros que el grupo debe identificar. Bases vectoriales: Pinecone, Weaviate, Qdrant, Milvus, pgvector (PostgreSQL), Elasticsearch, y otros que el grupo debe identificar. Frameworks de agentes: LangGraph, LlamaIndex, CrewAI, SDK de agentes de OpenAI y de Anthropic, Microsoft Agent Framework, y otros que el grupo debe identificar. Agentes de negocio: Salesforce Agentforce, Microsoft Copilot Studio, ServiceNow AI Agents, y otros que el grupo debe identificar.
Entregable específico	- Cuadro comparativo de al menos seis alternativas, con criterios explícitos y ponderados. - Planilla con el costo mensual estimado para tres escenarios de volumen (10 mil, 100 mil y 1 millón de consultas al mes), declarando los supuestos de tokens de entrada y salida. - Diagrama de arquitectura lógica de una solución RAG o agéntica sobre un caso concreto.
Vínculo con la propuesta técnico-económica	Introduce una estructura de costos variable por uso (tokens) que no existe en el software tradicional: obliga a modelar OPEX creciente con la adopción y a incorporar el riesgo de cambio de precios del proveedor en el flujo de caja.

TI-02 · LLMOps: evaluación, observabilidad y gobierno de modelos en producción

Empresa asignada: SYNAPTIX

Área	IA aplicada / Operación
Alcance del trabajo	Estudiar qué se necesita para llevar una solución de IA generativa desde el prototipo hasta producción con calidad medible: cómo se evalúa objetivamente un sistema no determinista, cómo se observa su comportamiento y costo, y qué marcos de gobierno y cumplimiento aplican. Es el complemento operacional del tema TI-01.
Subtemas obligatorios	• Ciclo de vida LLMOps y sus diferencias con MLOps clásico: el artefacto versionado ya no es el modelo entrenado, sino el prompt, la cadena y el agente. • Evaluación: conjuntos de referencia (golden datasets), evaluación fuera de línea y en línea, métricas de RAG (fidelidad, relevancia y cobertura del contexto), uso de un modelo como juez (LLM-as-judge) y sus sesgos, pruebas de regresión en CI/CD. • Observabilidad: trazas jerárquicas (agente → herramienta → llamada al modelo), tokens, latencia y costo por traza; convenciones semánticas de OpenTelemetry para IA generativa. • Control de costo y confiabilidad: pasarela de IA (AI gateway), enrutamiento por costo, caché semántica, planes de contingencia (fallback), límites de tasa y barreras de seguridad (guardrails). • Gobierno y cumplimiento: ISO/IEC 42001, NIST AI Risk Management Framework, Reglamento Europeo de IA y sus plazos vigentes, fichas de modelo, linaje y auditoría.
Tecnologías, productos y proveedores a comparar	Observabilidad de LLM: Langfuse (código abierto), LangSmith, Arize AX / Phoenix, Weights & Biases Weave, Braintrust, Datadog LLM Observability, y otros que el grupo debe identificar. Plataformas MLOps/LLMOps: MLflow, Azure AI Foundry, Amazon SageMaker, Google Vertex AI, Databricks, y otros que el grupo debe identificar. Evaluación: RAGAS, DeepEval, Promptfoo, OpenAI Evals, Inspect (UK AISI), y otros que el grupo debe identificar. Pasarelas de IA: LiteLLM, Portkey, Kong AI Gateway, Cloudflare AI Gateway, Helicone, y otros que el grupo debe identificar. Marcos de gobierno: ISO/IEC 42001:2023, NIST AI RMF 1.0 y perfil de IA generativa, OpenTelemetry GenAI Semantic Conventions, y otros que el grupo debe identificar.
Entregable específico	• Plan de evaluación de un sistema RAG con al menos diez casos de prueba, sus métricas y su criterio de aprobación. • Comparación construir frente a comprar (herramienta de código abierto autoalojada frente a SaaS), con costo total de propiedad a tres años incluyendo el esfuerzo de operación. • Diagrama del pipeline de evaluación continua integrado a CI/CD.
Vínculo con la propuesta técnico-económica	Convierte la calidad de un sistema de IA en algo medible y, por lo tanto, contratable: es la base para redactar acuerdos de nivel de servicio y criterios de aceptación en una propuesta técnica.

TI-03 · Desarrollo asistido por IA y plataformas low-code: productividad, calidad y estimación*Empresa asignada: LAFROX*

Área	Ingeniería de software / Estimación
Alcance del trabajo	Contrastar la evidencia empírica disponible sobre el efecto real de los asistentes de programación y de las plataformas low-code en la productividad, la calidad y el costo de un proyecto informático, y determinar cómo deben corregirse las técnicas de estimación que se usan en esta asignatura.
Subtemas obligatorios	• Evidencia empírica frente a las cifras de marketing: estudios DORA, experimentos controlados (METR) y encuestas de la industria; por qué la percepción de velocidad no coincide con la velocidad medida. • La curva J de adopción y el costo de verificación: el tiempo de revisión del código generado desplaza al tiempo de escritura. • Medición honesta: métricas DORA (frecuencia de despliegue, plazo de entrega, tasa de fallo de cambios, tiempo de restauración) y marco SPACE. • Calidad, seguridad y deuda técnica del código generado; pruebas automatizadas y revisión como prerrequisito, no como opción. • Impacto en la estimación: puntos de caso de uso, puntos de función y COCOMO II frente a la nueva relación esfuerzo–tamaño; el costo de licencias y créditos de consumo como partida presupuestaria. • Criterios de decisión low-code frente a desarrollo a medida: dependencia del proveedor, portabilidad, techo de complejidad, gobierno del desarrollo por usuarios de negocio y ALM en la plataforma.
Tecnologías, productos y proveedores a comparar	Asistentes y agentes de código: GitHub Copilot, Cursor, Claude Code, OpenAI Codex, Amazon Q Developer, Google Gemini Code Assist, Windsurf, y otros que el grupo debe identificar. Low-code empresarial: Microsoft Power Platform / Power Apps, OutSystems, Mendix, ServiceNow App Engine, Appian, Salesforce Flow, y otros que el grupo debe identificar. No-code y desarrollo por usuarios de negocio: Bubble, Airtable, Retool, ToolJet, Kissflow, y otros que el grupo debe identificar. Medición: Marco DORA, marco SPACE, plataformas de experiencia de desarrollo (DX, LinearB), y otros que el grupo debe identificar.
Entregable específico	• Cuadro comparativo de herramientas con su modelo de licenciamiento (asiento, créditos de consumo o mixto). • Recálculo de la estimación por puntos de caso de uso del propio caso del curso bajo dos supuestos de productividad, con análisis de sensibilidad sobre el resultado económico. • Discusión crítica de al menos un estudio empírico y un informe de proveedor, señalando sus sesgos.
Vínculo con la propuesta técnico-económica	Ataca directamente el corazón de la asignatura: si la estimación de esfuerzo cambia, cambian el precio de la oferta, la carta Gantt, la curva S y la evaluación financiera del proyecto.

TI-04 · Kubernetes, GitOps e ingeniería de plataformas

Empresa asignada: VORA

Área	Infraestructura / Cloud nativo
Alcance del trabajo	Analizar el estándar de facto para desplegar y operar aplicaciones distribuidas, el modelo operativo GitOps que lo acompaña y la disciplina de ingeniería de plataformas que busca reducir la carga cognitiva de los equipos de desarrollo, evaluando cuándo su complejidad se justifica económicamente y cuándo no.
Subtemas obligatorios	- Arquitectura de Kubernetes y modelo declarativo: reconciliación continua, operadores y principios OpenGitOps (declarativo, versionado, extraído desde el repositorio, reconciliado). - Servicio gestionado frente a autogestionado frente a distribución comercial: responsabilidad compartida, soporte, actualizaciones y costo del plano de control. - Multiinquilino y aislamiento: espacios de nombres, RBAC, políticas de red, cuotas y límites de recursos. - Autoescalado y planificación: HPA/VPA, autoescalado de nodos, Karpenter, KEDA, nodos de capacidad excedente (spot). - Portal interno de desarrollo (IDP): catálogo de servicios, plantillas, caminos dorados y autoservicio con barreras de control. - Estructura de costos real: plano de control, nodos, salida de datos, almacenamiento y — sobre todo — el equipo que mantiene la plataforma.
Tecnologías, productos y proveedores a comparar	Kubernetes gestionado: Amazon EKS, Google GKE (Standard y Autopilot), Azure AKS, DigitalOcean DOKS, Oracle OKE, y otros que el grupo debe identificar. Distribuciones comerciales: Red Hat OpenShift (autogestionado, ROSA, ARO), SUSE Rancher Prime, Mirantis, y otros que el grupo debe identificar. GitOps: Argo CD, Flux, Argo Rollouts, Codefresh, y otros que el grupo debe identificar. Portales y plataformas internas: Backstage, Port, Cortex, OpsLevel, Humanitec, y otros que el grupo debe identificar. Infraestructura como código: Crossplane, Terraform / OpenTofu, Pulumi, Helm, Kustomize, y otros que el grupo debe identificar. Kubernetes ligero y de borde: k3s, k0s, Talos Linux, kind, y otros que el grupo debe identificar.
Entregable específico	- Arquitectura de referencia de un clúster productivo, con aislamiento, escalado y estrategia de despliegue. - Comparación del costo mensual de un clúster equivalente (por ejemplo, nueve nodos de trabajo) en al menos tres alternativas, separando plano de control, cómputo y salida de datos. - Evaluación crítica: en qué escenarios un proyecto NO debería usar Kubernetes.
Vínculo con la propuesta técnico-económica	Permite justificar técnicamente la arquitectura física de la propuesta y, a la vez, cuantificar el costo operacional recurrente y el perfil profesional necesario para sostenerla.

TI-05 · Serverless y computación en el borde (edge computing)

Empresa asignada: TERABYTE

Área	Infraestructura / Arquitectura
Alcance del trabajo	Comparar los modelos de ejecución sin servidor y en el borde frente al modelo de instancias siempre encendidas, determinando en qué condiciones de carga cada uno es más conveniente en costo, latencia y complejidad operacional.
Subtemas obligatorios	- Modelos de ejecución: funciones como servicio, contenedores sin servidor y entornos de borde; aislamientos V8, microVM y contenedores. - Arranque en frío: causas, medición y mitigaciones (conurrencia aprovisionada, instantáneas, entornos livianos). - Facturación por consumo: GB-segundo, vCPU-segundo, tiempo de CPU frente a tiempo de reloj, número de invocaciones y salida de datos; punto de equilibrio frente a instancias reservadas. - Diseño orientado a eventos: colas, publicación/suscripción, idempotencia, entrega al menos una vez, orquestación frente a coreografía. - WebAssembly y WASI como entorno de ejecución en el borde: portabilidad, aislamiento y arranque submilisegundo. - Límites y dependencia del proveedor: tiempos máximos, tamaño de carga útil, manejo de estado y estrategias de portabilidad.
Tecnologías, productos y proveedores a comparar	Funciones como servicio: AWS Lambda, Google Cloud Run functions, Azure Functions, y otros que el grupo debe identificar. Contenedores sin servidor: Google Cloud Run, AWS Fargate, Azure Container Apps, AWS App Runner, y otros que el grupo debe identificar. Cómputo en el borde: Cloudflare Workers (Durable Objects, D1, R2), Fastly Compute, AWS Lambda@Edge y CloudFront Functions, Vercel, Netlify, Deno Deploy, y otros que el grupo debe identificar. Código abierto: Knative, OpenFaaS, KEDA, Fermion Spin / SpinKube, wasmCloud, Wasmtime, y otros que el grupo debe identificar. Datos sin servidor: Aurora Serverless, DynamoDB bajo demanda, Neon, Cloudflare D1, y otros que el grupo debe identificar.
Entregable específico	- Modelo de costos que compare una arquitectura sin servidor con una de contenedores siempre encendidos, identificando el volumen de equilibrio en solicitudes por mes. - Prueba de concepto documentada (código y mediciones) de arranque en frío y latencia, o bien análisis de mediciones publicadas con su metodología. - Cuadro comparativo de al menos seis plataformas con sus límites técnicos.
Vínculo con la propuesta técnico-económica	Es el caso más claro de arquitectura que cambia la estructura de costos de CAPEX a OPEX puro; permite discutir en la propuesta el riesgo de una factura que crece con el éxito del sistema.

TI-06 · FinOps: economía y optimización de costos en la nube

Empresa asignada: ONEBYTE

Área	Economía de TI / Evaluación
Alcance del trabajo	Estudiar la disciplina que conecta las decisiones de arquitectura con la factura de la nube: cómo se asigna, se explica y se optimiza el gasto, y cómo se construye un costo unitario que el negocio pueda entender. Es el tema con vínculo más directo con la evaluación económica del proyecto del curso.
Subtemas obligatorios	• Marco FinOps: fases informar, optimizar y operar; roles y responsabilidades entre ingeniería, finanzas y adquisiciones. • Asignación de costos: etiquetado, showback frente a chargeback, costos compartidos y tasa de asignación. • Economía unitaria: costo por transacción, por cliente atendido, por solicitud y por token de IA; el costo unitario como métrica de producto. • Palancas de optimización: dimensionamiento correcto, apagado de recursos ociosos, descuentos por compromiso (planes de ahorro, instancias reservadas, CUD), capacidad excedente, niveles de almacenamiento y — la de mayor impacto — la arquitectura. • Costos que se subestiman sistemáticamente: salida de datos a Internet, tráfico entre zonas de disponibilidad, licenciamiento de software propietario, soporte y ambientes no productivos. • Estandarización de datos de facturación multinube (especificación FOCUS) y herramientas de estimación temprana en el flujo de desarrollo. • Regiones cloud en Chile y Sudamérica: disponibilidad, prima de precio frente a regiones de Estados Unidos y su efecto en la decisión de residencia de datos.
Tecnologías, productos y proveedores a comparar	Herramientas nativas del proveedor: AWS Cost Explorer y Cost Optimization Hub, Azure Cost Management, Google Cloud Billing y FinOps Hub, y otros que el grupo debe identificar. Plataformas multinube: Apptio Cloudability, CloudHealth, CloudZero, Vantage, Finout, nOps, y otros que el grupo debe identificar. Costos en Kubernetes: OpenCost, Kubecost, Cast AI, StormForge, y otros que el grupo debe identificar. Estimación temprana: Infracost (estimación de costo en el pull request), Cloud Custodian, y otros que el grupo debe identificar. Estándares: Especificación FOCUS de la FinOps Foundation, y otros que el grupo debe identificar.
Entregable específico	• Costo total de propiedad a cinco años de una arquitectura concreta, con al menos tres palancas de optimización cuantificadas. • Comparación de precio de la misma arquitectura en una región de Santiago de Chile frente a una región de Estados Unidos, documentando la fuente y la fecha de consulta. • Análisis de sensibilidad sobre las dos variables de mayor impacto en la factura.
Vínculo con la propuesta técnico-económica	Aporta directamente a la estructura de costos, al flujo de caja y al cálculo de VAN y TIR de la propuesta técnico-económica, y da criterios para defender el precio ofertado ante el cliente.

TI-07 · Plataformas de datos modernas: lakehouse, formatos abiertos de tabla y gobierno del dato

Empresa asignada: ONLY SIMPLE

Área	Datos / Arquitectura
Alcance del trabajo	Analizar la convergencia entre el data warehouse y el data lake, el papel de los formatos abiertos de tabla y del catálogo como punto real de dependencia del proveedor, y los modelos de precio por consumo que caracterizan a estas plataformas.
Subtemas obligatorios	• Data warehouse, data lake y lakehouse: qué problema resuelve cada uno y por qué convergen. • Formatos abiertos de tabla: transacciones ACID sobre almacenamiento de objetos, viaje en el tiempo, evolución de esquema y de partición; comparación entre Apache Iceberg, Delta Lake, Apache Hudi y Apache Paimon. • El catálogo como plano de control: interoperabilidad entre motores y por qué el bloqueo del proveedor está en el catálogo, no en el formato. • ELT frente a ETL y arquitectura por capas (bronce, plata, oro); transformación declarativa, pruebas de datos y contratos de datos. • Gobierno del dato: linaje, catalogación, calidad, control de acceso de grano fino y — tema emergente — control de acceso de agentes de IA a los datos. • Modelos de precio: crédito, unidad de cómputo, ranura de consulta; separación entre almacenamiento y cómputo y su efecto en la predictibilidad del gasto.
Tecnologías, productos y proveedores a comparar	Plataformas comerciales: Databricks, Snowflake, Google BigQuery, Amazon Redshift con S3 Tables, Microsoft Fabric / OneLake, Dremio, y otros que el grupo debe identificar. Formatos abiertos: Apache Iceberg, Delta Lake, Apache Hudi, Apache Paimon, DuckLake, y otros que el grupo debe identificar. Catálogos y gobierno: Apache Polaris, Unity Catalog, DataHub, OpenMetadata, OpenLineage, y otros que el grupo debe identificar. Motores de consulta: Trino, Apache Spark, DuckDB, ClickHouse, y otros que el grupo debe identificar. Integración y orquestación: Fivetran, dbt, Airbyte, Apache Airflow, Dagster, AWS Glue, y otros que el grupo debe identificar.
Entregable específico	• Cuadro comparativo de al menos seis plataformas o formatos, con criterios técnicos y económicos. • Estimación de costo mensual para un volumen definido (por ejemplo, 5 TB almacenados y 200 consultas diarias) en al menos tres alternativas. • Análisis explícito del riesgo de dependencia del proveedor y de la estrategia de salida.
Vínculo con la propuesta técnico-económica	Aporta el diseño y el costeo de la capa analítica que suele exigirse en las bases técnicas, y permite discutir el riesgo contractual de una plataforma con precio por consumo.

TI-08 · Arquitecturas dirigidas por eventos y procesamiento de flujos en tiempo real

Empresa asignada: BOCTOK

Área	Integración / Arquitectura
Alcance del trabajo	Estudiar el registro distribuido de eventos como columna vertebral de integración entre sistemas, sus garantías de entrega, los patrones de arquitectura asociados y el costo real de operarlo en la nube.
Subtemas obligatorios	• Registro distribuido y particionado: tópicos, particiones, desplazamientos, grupos de consumidores, claves de partición y garantías de orden. • Semánticas de entrega: como máximo una vez, al menos una vez y exactamente una vez; idempotencia del productor y transacciones. • Procesamiento de flujos con estado: ventanas, tiempo del evento frente a tiempo de procesamiento, marcas de agua, datos tardíos y puntos de control. • Patrones de arquitectura dirigida por eventos: event sourcing, CQRS, patrón outbox transaccional, captura de cambios (CDC) y registro de esquemas con reglas de compatibilidad. • Arquitecturas desacopladas sobre almacenamiento de objetos: por qué reducen el costo de replicación entre zonas y qué cuesta en latencia. • Comparación con mensajería tradicional (colas) y criterios de elección.
Tecnologías, productos y proveedores a comparar	Plataforma de referencia: Apache Kafka, y otros que el grupo debe identificar. Alternativas compatibles: Redpanda, WarpStream, AutoMQ, Apache Pulsar, y otros que el grupo debe identificar. Servicios gestionados: Confluent Cloud, Amazon MSK y MSK Serverless, Azure Event Hubs, Google Cloud Pub/Sub, Aiven, y otros que el grupo debe identificar. Mensajería y colas: NATS JetStream, RabbitMQ, Amazon SQS/SNS, y otros que el grupo debe identificar. Procesamiento de flujos: Apache Flink, Kafka Streams, Spark Structured Streaming, RisingWave, Debezium (CDC), y otros que el grupo debe identificar.
Entregable específico	• Diseño de un flujo de eventos para el caso del curso, con tópicos, esquemas, garantías y manejo de errores. • Comparación del costo mensual de ingerir un volumen definido (por ejemplo, 1 TB diario) en al menos tres alternativas, incluyendo el tráfico entre zonas de disponibilidad. • Cuadro comparativo de plataformas con su modelo de despliegue y de precio.
Vínculo con la propuesta técnico-económica	Es la base técnica de la integración entre sistemas exigida en la mayoría de las bases técnicas, y aporta un componente de costo (tráfico y retención) que suele omitirse en las ofertas.

TI-09 · Observabilidad y prácticas SRE: OpenTelemetry, SLI/SLO y costo de la telemetría

Empresa asignada: TRIPLE T

Área	Operación / Calidad de servicio
Alcance del trabajo	Analizar cómo se instrumenta y se opera un sistema distribuido para saber en qué estado está, cómo se traducen los compromisos de servicio en indicadores medibles y por qué la telemetría se ha vuelto una de las partidas de costo más difíciles de controlar.
Subtemas obligatorios	- Las señales de la observabilidad: métricas, registros, trazas distribuidas y perfiles; correlación entre señales y propagación de contexto de traza. - OpenTelemetry como estándar: SDK frente a colector, instrumentación automática, convenciones semánticas y el argumento de portabilidad frente a la dependencia del proveedor. - Indicadores y objetivos de nivel de servicio (SLI/SLO), presupuesto de error y alertas por tasa de consumo; relación con los acuerdos de nivel de servicio contractuales (SLA) y sus multas. - Control del costo de la telemetría: cardinalidad de métricas, muestreo por cabecera y por cola, filtrado y agregación en el colector, retención por niveles. - Prácticas SRE: señales de oro, alertas por síntoma, postmortem sin culpa, turnos de guardia, fatiga de alertas y trabajo repetitivo (toil). - Comparación entre una pila autogestionada y una plataforma comercial: dónde se traslada el costo.
Tecnologías, productos y proveedores a comparar	Estándar e instrumentación: OpenTelemetry (SDK y colector), Prometheus, OpenMetrics, y otros que el grupo debe identificar. Plataformas de código abierto: Grafana con Loki, Mimir, Tempo y Pyroscope; SigNoz, Jaeger, VictoriaMetrics, OpenObserve, y otros que el grupo debe identificar. Plataformas comerciales: Datadog, Grafana Cloud, New Relic, Dynatrace, Splunk Observability, Elastic Observability, Honeycomb, Chronosphere, y otros que el grupo debe identificar. Canalización de telemetría: Cribl Stream, Vector, procesadores del colector de OpenTelemetry, y otros que el grupo debe identificar. Gestión de SLO e incidentes: OpenSLO, Sloth, Pyrra, Nobl9, PagerDuty, Grafana IRM, y otros que el grupo debe identificar.
Entregable específico	- Definición de al menos tres SLI/SLO para el sistema del caso, con su justificación y su presupuesto de error. - Comparación del costo mensual de la telemetría de un entorno definido (por ejemplo, 100 servidores y 500 GB de registros al mes) en al menos tres herramientas. - Diseño del tablero de control y de la estrategia de alertas.
Vínculo con la propuesta técnico-económica	Permite fundamentar los niveles de servicio comprometidos en la oferta y costear la operación posterior a la puesta en marcha, incluidos los turnos de soporte.

TI-10 · Zero Trust, gestión de identidades (IAM/CIAM) y arquitecturas SASE/ZTNA

Empresa asignada: KUBETECH

Área	Seguridad / Redes
Alcance del trabajo	Estudiar el desplazamiento del perímetro de seguridad desde la red hacia la identidad: qué significa realmente una arquitectura de confianza cero, qué protocolos la sustentan y cómo se comparan las plataformas del mercado en cobertura y costo por usuario.
Subtemas obligatorios	- Principios de confianza cero según NIST SP 800-207: punto de decisión y punto de aplicación de políticas, acceso por sesión y evaluación continua; modelo de madurez de CISA. - Protocolos y estándares: OpenID Connect, OAuth 2.0/2.1, SAML 2.0, SCIM para aprovisionamiento, FIDO2/WebAuthn y claves de acceso (passkeys) como MFA resistente a suplantación. - Acceso de red de confianza cero (ZTNA) frente a VPN tradicional: microsegmentación, ocultamiento de la red y acceso por aplicación. - Convergencia SASE: SD-WAN más servicios de seguridad en el borde (SWG, CASB, ZTNA, DLP, cortafuegos como servicio). - Identidades no humanas: identidades de carga de trabajo, gestión de secretos y el problema emergente de la identidad y los permisos de los agentes de IA. - Gobierno de identidades y accesos privilegiados: ciclo de vida, certificación de accesos, mínimo privilegio y PAM. - Diferencias entre identidad de fuerza laboral (IAM) e identidad de clientes (CIAM) y su distinto modelo de precio.
Tecnologías, productos y proveedores a comparar	IAM de fuerza laboral: Microsoft Entra ID y Entra Suite, Okta Workforce Identity, Ping Identity, Keycloak (código abierto), y otros que el grupo debe identificar. CIAM: Auth0, Microsoft Entra External ID, Amazon Cognito, Keycloak, y otros que el grupo debe identificar. Gobierno y accesos privilegiados: SailPoint, CyberArk, Delinea, HashiCorp Vault, y otros que el grupo debe identificar. SASE / ZTNA: Zscaler, Palo Alto Prisma Access, Netskope One, Cloudflare One, Cato Networks, Fortinet FortiSASE, Cisco Duo y Secure Access, y otros que el grupo debe identificar. Identidad de cargas de trabajo: SPIFFE/SPIRE, identidades gestionadas de los proveedores cloud, y otros que el grupo debe identificar.
Entregable específico	- Diseño de la arquitectura de identidad y acceso para el caso del curso, con flujos de autenticación y autorización. - Costeo comparado por usuario y mes en al menos tres alternativas, para un escenario definido (por ejemplo, 500 usuarios internos y 50.000 usuarios externos). - Análisis del modelo de amenazas que cubre y del que no cubre una arquitectura de confianza cero.
Vínculo con la propuesta técnico-económica	La seguridad es un ítem evaluado en las bases técnicas y su licenciamiento por usuario suele ser una de las partidas recurrentes más grandes de la oferta.

TI-11 · DevSecOps y seguridad de la cadena de suministro de software

Empresa asignada: OVERFORE

Área	Seguridad / Ingeniería de software
Alcance del trabajo	Analizar cómo se integra la seguridad en el ciclo de construcción y despliegue del software, con foco en el riesgo que introducen las dependencias de terceros: inventario de componentes, procedencia verificable de los artefactos y protección del propio pipeline.
Subtemas obligatorios	• Inventario de componentes (SBOM): formatos CycloneDX y SPDX, dependencias transitivas, documentos VEX y elementos mínimos exigidos por los organismos de referencia. • Procedencia y atestaciones: niveles del marco SLSA, in-toto, firma sin claves con Sigstore/cosign y registro de transparencia. • Tipos de análisis y su lugar en el pipeline: SAST, DAST, SCA, detección de secretos, análisis de infraestructura como código y de imágenes de contenedor; puertas de calidad que detienen la construcción. • Seguridad del pipeline de CI/CD: autenticación federada (OIDC) en lugar de credenciales de larga vida, permisos mínimos en los ejecutores, fijación de versiones y archivos de bloqueo. • Gestión y priorización de vulnerabilidades: CVE y CVSS, probabilidad de explotación (EPSS) y catálogo de vulnerabilidades explotadas conocidas; el costo real de los falsos positivos. • Estudio de un incidente real de compromiso de un repositorio público de paquetes y de las contramedidas adoptadas por el ecosistema.
Tecnologías, productos y proveedores a comparar	Plataformas comerciales: GitHub Code Security y Secret Protection, Snyk, Semgrep, Sonatype, JFrog Xray, Black Duck, SonarQube, GitLab Ultimate, y otros que el grupo debe identificar. Código abierto: Trivy, OWASP Dependency-Track, OWASP ZAP, Gripe, Syft, Sigstore/cosign, y otros que el grupo debe identificar. Estándares y marcos: CycloneDX, SPDX, SLSA, NIST SP 800-218 (SSDF), OWASP SAMM y ASVS, y otros que el grupo debe identificar. Cadena de suministro de contenedores: Chainguard, imágenes distroless, registros con firma y política de admisión, y otros que el grupo debe identificar.
Entregable específico	• Diseño del pipeline seguro para el caso del curso, indicando cada punto de control y su criterio de corte. • Costeo comparado por desarrollador y mes de una solución comercial frente a una pila de código abierto equivalente, incluyendo el esfuerzo de operación. • Generación real de un SBOM sobre un proyecto de ejemplo y análisis de sus hallazgos.
Vínculo con la propuesta técnico-económica	Las bases técnicas exigen cada vez con más frecuencia entregar el inventario de componentes y evidencia de análisis de seguridad; ambos son actividades con costo y plazo que deben aparecer en la EDT y en la carta Gantt.

TI-12 · Cumplimiento normativo en proyectos TIC: Ley 21.719, Ley 21.663 (ANCI) y marco internacional

Empresa asignada: AUDIT

Área	Gobierno / Cumplimiento
Alcance del trabajo	Determinar qué obligaciones legales concretas recaen sobre un proyecto informático desarrollado o explotado en Chile, y traducirlas en actividades, roles, plazos y partidas de costo dentro de la propuesta. El trabajo debe verificar el estado de vigencia de cada norma a la fecha de entrega.
Subtemas obligatorios	• Ley 21.719 sobre protección y tratamiento de datos personales: fecha de entrada en vigencia, Agencia de Protección de Datos, responsable frente a encargado del tratamiento, bases de licitud, datos sensibles, derechos de los titulares, portabilidad y régimen de sanciones. • Ley 21.663, marco de ciberseguridad: ANCI y CSIRT Nacional, distinción entre servicios esenciales y operadores de importancia vital, deberes de seguridad y plazos de reporte de incidentes establecidos en su reglamento. • Privacidad y seguridad desde el diseño y por defecto: registro de actividades de tratamiento, evaluaciones de impacto y su inserción en el ciclo de vida del proyecto. • Transferencias internacionales de datos y su efecto sobre la elección de región cloud y de proveedores. • Marco internacional aplicable a software exportado: RGPD europeo, Directiva NIS2, Reglamento Europeo de IA y Reglamento de Ciberresiliencia. • Normas de gestión certificables y su costo: ISO/IEC 27001:2022 e ISO/IEC 42001:2023.
Tecnologías, productos y proveedores a comparar	Normativa chilena: Ley 21.719, Ley 21.663 y sus reglamentos, Ley 19.628, Ley 21.180 de transformación digital del Estado, y otros que el grupo debe identificar. Organismos: Agencia de Protección de Datos Personales, ANCI, CSIRT Nacional, y otros que el grupo debe identificar. Normativa internacional: RGPD (UE 2016/679), NIS2, Reglamento Europeo de IA (UE 2024/1689), Reglamento de Ciberresiliencia, y otros que el grupo debe identificar. Normas técnicas: ISO/IEC 27001:2022, ISO/IEC 27701, ISO/IEC 42001:2023, NIST Cybersecurity Framework 2.0, y otros que el grupo debe identificar. Herramientas de apoyo: plataformas de GRC, gestión de consentimiento, descubrimiento y clasificación de datos personales, y otros que el grupo debe identificar.
Entregable específico	• Matriz de obligaciones aplicables al caso del curso, indicando para cada una la actividad, el rol responsable, el plazo y la partida de costo asociada. • Estimación del impacto económico del cumplimiento sobre el proyecto (roles dedicados, herramientas, auditorías) y su reflejo en el flujo de caja. • Verificación documentada del estado de vigencia de cada norma citada, con la fuente oficial y la fecha de consulta.
Vínculo con la propuesta técnico-económica	Es el tema que más directamente convierte una exigencia legal en una partida presupuestaria: sin él, las propuestas subestiman los roles de cumplimiento, las auditorías y las capacidades de respuesta a incidentes.

Anexo. Formulario de declaración de uso de inteligencia artificial

Este anexo se adjunta al informe. Debe completarse aunque el nivel declarado sea 0 en todas las secciones.

Empresa: _____ Tema: _____ Fecha: _____

A. Declaración por sección

Sección del trabajo	Nivel declarado (0-3)	Herramienta y versión	Evidencia adjunta (niveles 2 y 3)
Resumen ejecutivo			
Conclusiones y recomendaciones			
Cuestionario de 30 preguntas			
Presentación (diapositivas)			

B. Prompts utilizados (niveles 2 y 3)

Transcriba a continuación, o en hoja adjunta identificada, los prompts efectivamente empleados, indicando a qué sección corresponde cada uno.

C. Evidencia trazable adjunta (niveles 2 y 3)

Indique el medio por el cual se entrega la evidencia (enlace a la conversación, archivo exportado, historial de versiones del documento o repositorio con sus commits) y verifique que el profesor pueda acceder a ella.

D. Firma de los integrantes

Declaro que la información consignada en este formulario es completa y veraz, que las secciones señaladas en el punto 6.1 de las indicaciones son de autoría humana y que puedo explicar oralmente cualquier parte del trabajo entregado.

N.º	Nombre completo	Nivel máximo declarado	Firma
1			
2			
3			
4			
5			
6			